FÍSICA 2º BAC	PARCIAL 3EVAL (RE+FQ)	04-04-2022
Nombre: ..... **Nº**: ..... **Grupo:** 2º BAC____		

CUESTIÓN 1

El neutrón libre es una partícula inestable que al cabo de 15 min de vida media (medida en reposo) se descompone en un protón, un electrón y un antineutrino según la siguiente ecuación:

$$^{1}_{0}n \rightarrow {}^{1}_{1}p + {}^{0}_{-1}e + {}^{0}_{0}\bar{\nu}$$

Si un neutrón generado en el Sol viaja hacia la Tierra a una velocidad de 0,6·c, determina:
a) el tiempo medio que tarda en desintegrarse desde el punto de vista de la Tierra.
b) la distancia recorrida por el neutrón desde su propio punto de vista.
(Dato: distancia Tierra-Sol: 150 millones de kilómetros).

a) Razona qué magnitudes son propias y cuáles impropias. *(0,25 puntos)*

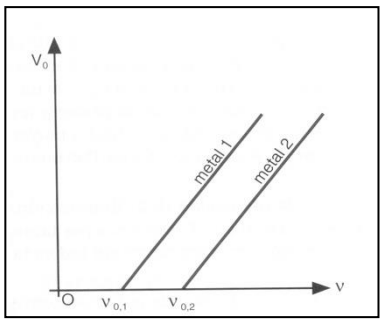
b) Cálculo del factor relativista γ *(0,25 puntos)*

c) Cálculo del tiempo: *(1 punto)*

d) Cálculo de la distancia: *(1 punto)*

CUESTIÓN 2

<u>Deduce razonadamente</u> la ecuación de estas rectas y comenta sus características más importantes:
Deducción y descripción del fenómeno: *(1 punto); Discusión de las características: (1,5 puntos)*



Variación de la tensión de corte con la frecuencia, según la previsión de Einstein

CUESTIÓN 3

En un experimento de efecto fotoeléctrico se comprueba que al iluminar un determinado metal con una radiación de frecuencia $f_1 = 7{,}253 \cdot 10^{14}$ Hz, el potencial de frenado para detener los electrones es $V_1 = 0{,}5$ volts. Si se ilumina con radiación de frecuencia $f_2 = 1{,}088 \cdot 10^{15}$ Hz, el potencial de frenado para detener los electrones es $V_2 = 2$ volts.

a) Usando los datos del enunciado **EXCLUSIVAMENTE** calcula la frecuencia umbral f_0 para ese metal, así como el valor de la pendiente de la recta $V = V(f)$. (Aquí no debes utilizar los valores de las constantes): *(1 punto)*

b) Sabiendo que la carga del electrón es $|e| = 1{,}602 \cdot 10^{-19}$ C, calcula el valor de la constante de Planck "h" y el trabajo de extracción del metal, "W_e", expresado en eV. *(1 punto)*

c) Si el metal se ilumina con una tercera radiación de frecuencia $f_3 = 2 \cdot 10^{15}$ Hz, calcula la energía cinética máxima de los electrones más rápidos "Ec (eV)", así como el nuevo potencial de frenado, "V_3". *(1 punto)*
(Dato: masa electrón: $9{,}1 \cdot 10^{-31}$ kg)

CUESTIÓN 4

a) Enuncia el principio de la dualidad onda-corpúsculo de De Broglie, explica su significado brevemente y cita un experimento que ponga de manifiesto su veracidad. *(1 punto)*

b) Halla la longitud de la onda de materia asociada a electrones cuya energía cinética sea $E_c = 6$ eV. *(1 punto).*
(Datos: masa electrón: $9{,}1 \cdot 10^{-31}$ kg, constante de Planck: $h = 6{,}626 \cdot 10^{-34}$ J·s, carga del electrón en valor absoluto $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C)